

TiendaTrack Propuesta del proyecto

Diego Sánchez Schimmelfennig
0253274

1. Problemática que resuelve y usuario objetivo

Muchas tiendas pequeñas y negocios familiares no tienen forma de llevar un control real de su inventario y sus ventas sin pagar un software caro que muchas veces tiene funciones que no necesitan o sin usar hojas de papel o Excel que al final se pierden o se llenan de errores porque no hay ninguna validación automática ni historial claro de lo que pasó.

El problema concreto es que si un tendero vende productos sin actualizar su inventario no sabe cuánto tiene en stock, no sabe cuales son sus productos más vendidos, no sabe cuánto dinero ha entrado en el día y no puede tomar decisiones con información real porque simplemente no la tiene.

TiendaTrack resuelve esto con una aplicación web gratuita, de código abierto y fácil de instalar en cualquier computadora que permite registrar productos, hacer ventas, ver el historial y tener un dashboard con estadísticas básicas del negocio.

El usuario objetivo son pequeñas tiendas, negocios familiares o emprendimientos que quieren llevar un control de su inventario sin gastar dinero en software privativo y sin necesitar conocimientos técnicos avanzados para usarlo.

2. Stack tecnológico seleccionado con justificación OSS

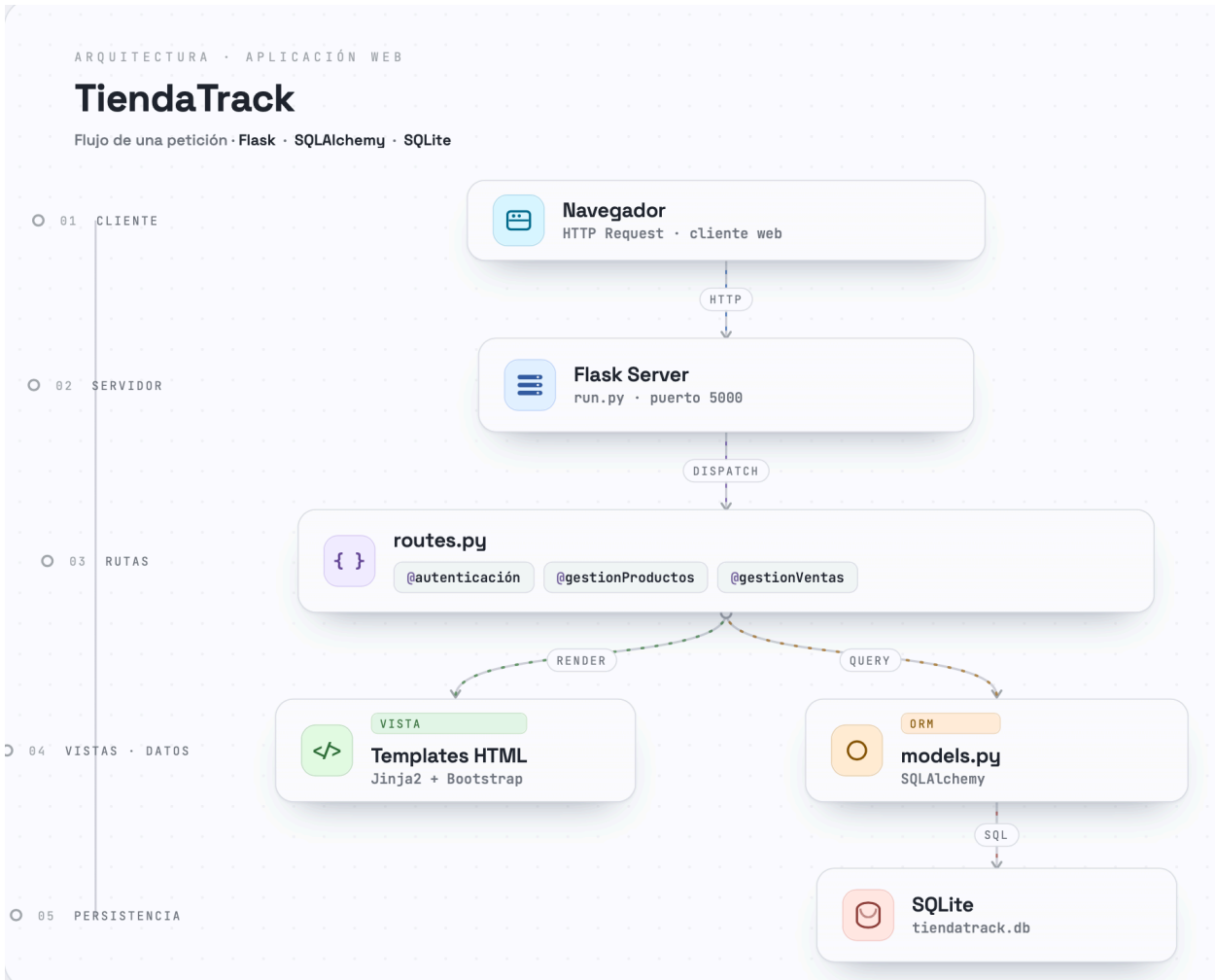
Todo el proyecto está construido con software de código abierto, desde el sistema operativo del entorno de desarrollo hasta cada librería que usa la aplicación.

Tecnología	Versión	Licencia	Funcion
Python 3.13	3.13	PSF License	Lenguaje principal
Flask	3.1.3	BSD License	Framework web
SQLAlchemy	2.0.50	MIT License	ORM base de datos
Flask-Login	0.6.3	MIT License	Autenticación

Bootstrap 5	5.3	MIT License	Interfaz de usuario
SQLite	3.x	Dominio público	Base de datos
Git	2.x	GPL v2	Control de versiones
Kali Linux	2024	GPL	Sistema operativo

Se eligió Flask sobre Django porque para un proyecto de este tamaño Django tiene demasiada configuración inicial y Flask permite ir más rápido sin sacrificar funcionalidad. SQLite se eligió sobre PostgreSQL o MySQL porque el objetivo era que cualquier persona pueda correr el proyecto sin instalar nada extra además de Python.

3. Diagrama de arquitectura



4. Lista de funcionalidades planeadas

El sistema cuenta con los siguientes módulos y funcionalidades:

Módulo 1 — Autenticación

- Registro de nuevos usuarios con nombre de usuario y contraseña
- Inicio de sesión con validación de credenciales
- Cierre de sesión
- Protección de rutas para que solo usuarios autenticados puedan acceder

Módulo 2 — Gestión de productos

- Agregar productos con nombre, categoría, precio y stock inicial
- Editar productos existentes
- Eliminar productos con confirmación
- Ver lista completa de productos con indicador de stock bajo
- Buscar productos por nombre con filtro parcial
- Validación de precio y stock para que no sean negativos

Módulo 3 — Registro de ventas

- Registrar una venta seleccionando producto y cantidad
- Descuento automático del stock al registrar una venta
- Validación de stock insuficiente antes de registrar
- Ver historial completo de ventas con fecha, producto, cantidad y total
- Filtrar ventas por rango de fechas
- Total acumulado de ingresos visible en el historial

Dashboard

- Total de productos registrados
- Total de ventas realizadas
- Ingresos totales acumulados
- Producto más vendido
- Lista de productos con stock bajo

5. Distribución de roles en el equipo

El proyecto fue desarrollado de forma individual.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Diego Sanchez	Desarrollador full stack	Diseño, desarrollo, documentación y despliegue del sistema completo

6. Cronograma de desarrollo

Etapas	Actividades	Entregable
Etapas 1	Configuración del entorno, estructura de carpetas, modelos de base de datos y autenticación	Sistema corriendo con login funcional
Etapas 2	Módulo de productos con CRUD completo y validaciones	Productos funcionando con stock y precios
Etapas 3	Modulo de ventas con historial y filtro por fecha	Ventas registradas con descuento de stock automático
Etapas 4	Dashboard con estadísticas, búsqueda de productos	Sistema completo y funcional
Etapas 5	Documentación técnica, README, bitácora, manual de usuario	Repositorio con documentación completa